Probeklausur: Advanced Optical Fiber Communication (AOFC)

Master-Semester – Vollständige Klausur-Referenz & Formelsammlung

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige allgemeine Hinweise (General Information) 2

2 Teil I: Klausuraufgaben (Exam Tasks) 2

2.1 Task 1: Elektromagnetische Wellen, Sellmeier-Dispersion & Optischer Grenzflächensensor (18 Credits) 2

2.2 Task 2: Stufenindex- & Gradientenindex-Fasern, Modendispersion (DMD) & Chromatische Dispersion (22 Credits) . . . 3

2.3 Task 3: Gauß-Pulsausbreitung, Faserkopplung, Mach-Zehnder-Modulator & PIN-Photodiode (22 Credits) 4

2.4 Task 4: Kohärenter 90°-Hybrid-Empfänger, EDFA-Kaskade, OSNR & SDM/MIMO-Übertragung (24 Credits) . . . 4

2.5 Task 5: Concept Tests & Nichtlineare Faseroptik (14 Credits) . . . 5

3 Teil II: Ausführliche Musterlösungen, Rechenwege & Bewertungsmaßstab 5

3.1 Musterlösung zu Task 1: Elektromagnetische Wellen, Sellmeier-Dispersion & Optischer Grenzflächensensor (18 Credits) . . . 6

3.2 Musterlösung zu Task 2: Stufenindex- & Gradientenindex-Fasern, Modendispersion (DMD) & Chromatische Dispersion (22 Credits) . . . 7

3.3 Musterlösung zu Task 3: Gauß-Pulsausbreitung, Faserkopplung, Mach-Zehnder-Modulator & PIN-Photodiode (22 Credits) . . . 9

3.4 Musterlösung zu Task 4: Kohärenter 90°-Hybrid-Empfänger, EDFA-Kaskade, OSNR & SDM/MIMO-Übertragung (24 Credits) . . . 10

3.5 Musterlösung zu Task 5: Concept Tests & Nichtlineare Faseroptik (14 Credits) . . . 12

Institut: Institut für Elektrische und Optische Nachrichtentechnik (INT), Universität Stuttgart **Prüfer:** Prof. Dr.-Ing. Georg Rademacher **Bearbeitungszeit:** 120 Minuten **Gesamtpunktzahl:** 100 Credits

1 Wichtige allgemeine Hinweise (General Information)

1. Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer auf dem Deckblatt sowie auf jedem Lösungsbogen ein.
2. Verwenden Sie keine rote Tinte und keinen Bleistift.
3. Sie haben **120 Minuten** Zeit zur Bearbeitung aller Aufgaben.
4. Für jeden Zahlenwert, den Sie aus den beigefügten Faser-Diagrammen ($B(V)$, $\frac{d(VB)}{dV}$, $V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$) ablesen, geben Sie den abgelesenen Wert explizit im Rechenweg an.
5. **Punktevergabe bei Rechenaufgaben:** Jede korrekt eingesetzte Größe in der Grundgleichung wird anteilig bewertet; für eine fehlende oder falsche Einheit im Endergebnis werden $-0{,}25$ Credits abgezogen.
6. **Naturkonstanten:** $c_0 = 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$, $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s}$, $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{As}$, $\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$.

Aufgabe	**Task 1 (Wellen, Sellmeier & Grenzflächen)**	**Task 2 (Fasermoden, DMD & Dispersion)**	**Task 3 (Gauß-Pulse, Kopplung, MZM & PIN-PD)**	**Task 4 (Kohärenter Rx, EDFA, OSNR & SDM/MIMO)**	**Task 5 (Concept Test & Nichtlinearitäten)**	**Summe**
Maximale Credits	**18**	**22**	**22**	**24**	**14**	**100**
Erreichte Credits						

2 Teil I: Klausuraufgaben (Exam Tasks)

2.1 Task 1: Elektromagnetische Wellen, Sellmeier-Dispersion & Optischer Grenzflächensensor (18 Credits)

Ein optisches Übertragungs- und Sensorsystem arbeitet im C-Band bei der Vakuumwellenlänge $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$.

- **1.1 (3 Credits):** Eine linear in x-Richtung polarisierte ebene Welle breitet sich in $+z$-Richtung in einem schwach absorbierenden Dielektrikum mit komplexem Brechungsindex $\underline{n} = n - j\kappa$ ($\mu_r = 1$) aus. Geben Sie den komplexen Feldwellenwiderstand $\underline{Z}$ als Funktion des Freiraumwellenwiderstands Z_F, n und κ in Betrag-Phasen-Darstellung an. Welche physikalische Konsequenz hat der Imaginärteil $\kappa > 0$ für die Phasenbeziehung zwischen $\vec{E}$- und $\vec{H}$-Feld?
- **1.2 (2 Credits):** Eine Glasfaser besitzt bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$ eine Dämpfung von $\alpha_{\mathrm{dB}} = 0{,}20\,\mathrm{dB/km}$. Berechnen Sie den Feld-Dämpfungskoeffizienten α_{Feld} (für $E(z) = E_0 e^{-\alpha_{\mathrm{Feld}} z}$) in 1/km, den Leistungs-Dämpfungskoeffizienten α_p (für $P(z) = P_0 e^{-\alpha_p z}$) in 1/km sowie die Faserlänge $L_{1\,\%}$, nach der die optische Leistung auf 1 % (1/100) ihres Anfangswertes abgefallen ist.
- **1.3 (5 Credits):** Der Brechungsindex von reinem Quarzglas (SiO_2) wird durch die zweipolige Sellmeier-Gleichung beschrieben:

$$n(\lambda) = \sqrt{1 + \frac{(\lambda_e/\lambda_d)\,\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_e^2} - \frac{\lambda^2}{\lambda_L^2}}$$

  Für $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$ seien bereits der Phasenbrechungsindex $n(1{,}55\,\mu\mathrm{m}) = 1{,}444$ sowie die Ableitung $\frac{dn}{d\lambda}\big|_{1{,}55\,\mu\mathrm{m}} = -0{,}0120\,\mu\mathrm{m}^{-1}$ bestimmt worden. Berechnen Sie bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$:

  1. den Gruppenindex N,
  2. die Phasengeschwindigkeit v_{ph} und die Gruppengeschwindigkeit v_{gr} in m/s,

3. und begründen Sie physikalisch, warum im betrachteten Wellenlängenbereich $v_{\mathrm{gr}} < v_{\mathrm{ph}}$ gilt.

- **1.4 (8 Credits):** Ein optischer Flüssigkeits-Lecksensor nutzt ein Glasprisma mit Brechungsindex $n_1 = 1{,}50$. Ein Laserstrahl trifft im Inneren des Prismas unter dem Einfallswinkel $\varphi_1 = 60°$ (gemessen zum Lot) auf die Grenzfläche zum Außenmedium n_2.

  1. **(2 Credits):** Im trockenen Zustand grenzt das Prisma an Luft ($n_{2,\mathrm{Luft}} = 1{,}00$). Berechnen Sie den Grenzwinkel der Totalreflexion $\varphi_{c,\mathrm{Luft}}$ und geben Sie die Leistungsreflexionsfaktoren R_s und R_p an.
  2. **(4 Credits):** Bei einem Leck benetzt ein Silikonöl mit Brechungsindex $n_{2,\mathrm{Öl}} = 1{,}40$ die Grenzfläche. Prüfen Sie rechnerisch, ob weiterhin Totalreflexion vorliegt, berechnen Sie den Brechungswinkel φ_2 im Öl und bestimmen Sie die Leistungsreflexionsfaktoren R_s (senkrechte Polarisation) und R_p (parallele Polarisation) bei $\varphi_1 = 60°$.
  3. **(2 Credits):** Unter welchem Einfallswinkel φ_B (Brewster-Winkel) und mit welcher Polarisation müsste der Laserstrahl eingestrahlt werden, damit im benetzten Fall ($n_{2,\mathrm{Öl}} = 1{,}40$) die reflektierte Leistung exakt auf null ($R = 0$) absinkt, während im trockenen Fall ($n_{2,\mathrm{Luft}} = 1{,}00$) weiterhin vollständige Totalreflexion ($R = 1$) herrscht?

2.2 Task 2: Stufenindex- & Gradientenindex-Fasern, Modendispersion (DMD) & Chromatische Dispersion (22 Credits)

Gegeben ist eine Stufenindex-Faser (SI-Faser) mit Kernbrechungsindex $n_1 = 1{,}460$ und Mantelbrechungsindex $n_2 = 1{,}445$, die bei der Wellenlänge $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$ betrieben wird.

- **2.1 (4 Credits):** Die Faser soll zunächst als **Single-Mode-Faser (SMF)** ausgelegt werden.

  1. Berechnen Sie die numerische Apertur A_N sowie den relativen Brechzahlunterschied Δ.
  2. Welchen maximalen Kerndurchmesser $d_{\max} = 2a_{\max}$ darf die Faser besitzen, damit sie bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$ streng einmodig (LP_{01}) arbeitet?

- **2.2 (6 Credits):** Der Kernradius der Stufenindex-Faser wird nun auf $a = 9{,}30\,\mu\mathrm{m}$ vergrößert (Few-Mode-Betrieb bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$).

  1. **(2 Credits):** Berechnen Sie den normierten Faserparameter V.
  2. **(4 Credits):** Bei diesem V-Wert breiten sich sämtliche Moden mit $V_c < V$ aus (Auslesewerte aus dem B-V- und $\frac{d(VB)}{dV}$-Diagramm bei Ihrem V-Wert: LP_{01}: $B_{01} = 0{,}85$, $\left.\frac{d(VB)}{dV}\right|_{01} = 1{,}05$; LP_{11}: $B_{11} = 0{,}66$, $\left.\frac{d(VB)}{dV}\right|_{11} = 1{,}16$; $\mathrm{LP}_{21}/\mathrm{LP}_{02}$: $B_{21} = 0{,}42$, $\left.\frac{d(VB)}{dV}\right|_{21} = 1{,}29$; LP_{31}: $B_{31} = 0{,}12$, $\left.\frac{d(VB)}{dV}\right|_{31} = 1{,}18$). Berechnen Sie den effektiven Brechungsindex $n_{\mathrm{eff},01}$ der Grundmode sowie die maximale differentielle Modenverzögerung Δt_{DMD} zwischen der langsamsten und der schnellsten Mode nach einer Faserlänge von $L = 2\,\mathrm{km}$. Welche maximale Symbolrate $R_{s,\max} = \frac{1}{2\Delta t_{\mathrm{DMD}}}$ ist damit möglich?

- **2.3 (5 Credits):** Um die Modendispersion zu reduzieren, wird eine **parabolische Gradientenindex-Faser (GI-Faser, Profilexponent $g = 2$)** mit denselben Parametern eingesetzt.

  1. **(3 Credits):** In welche Modengruppen ($\mathrm{MG} = l + 2p - 1$ bzw. $2l + 4p = \text{const.}$) teilen sich die Moden $\mathrm{LP}_{01}, \mathrm{LP}_{11}, \mathrm{LP}_{21}, \mathrm{LP}_{02}, \mathrm{LP}_{31}, \mathrm{LP}_{12}, \mathrm{LP}_{41}, \mathrm{LP}_{22}, \mathrm{LP}_{03}$ auf? Welche Moden haben im Parabolprofil exakt dieselbe Ausbreitungskonstante β_{lp} wie die Mode LP_{31}?
  2. **(2 Credits):** Wie viele geführte Moden M_{GI} unterstützt eine Parabolprofil-Faser im Vergleich zu einer Stufenindex-Faser M_{SI} bei gleichem (großem) V-Parameter, und warum ist die differentielle Modenverzögerung im Parabolprofil um rund zwei Größenordnungen kleiner?

- **2.4 (7 Credits):** Zurück zur **Single-Mode-Stufenindex-Faser** ($n_1 = 1{,}460, n_2 = 1{,}445$ bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$): Die Materialdispersion des Quarzglas-Mantels beträgt bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$ genau $D_{\mathrm{Material}} = +19{,}0\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm\cdot km}}$.

  1. **(3 Credits):** Für einen Kernradius von $a = 3{,}80\,\mu\mathrm{m}$ ergibt sich $V = 2{,}00$ und aus dem Dispersionsdiagramm der Wert $V\frac{d^2(VB)}{dV^2} = 0{,}28$. Berechnen Sie die Wellenleiterdispersion $D_{\mathrm{Waveguide}}$, die gesamte chromatische Dispersion $D = D_{\mathrm{Material}} + D_{\mathrm{Waveguide}}$ in $\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm\cdot km}}$ sowie den GVD-Parameter β_2 in $\frac{\mathrm{ps}^2}{\mathrm{km}}$.
  2. **(4 Credits):** Die Faser soll nun als **Dispersion-Shifted Fiber (DSF)** mit verschwindender Gesamtdispersion $D(\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}) \stackrel{!}{=} 0$ dimensioniert werden. Welchen Wert muss der Diagrammparameter $V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$ dafür annehmen? Im Diagramm $V\frac{d^2(VB)}{dV^2}$ über V existieren für diesen Funktionswert zwei Schnittpunkte: $V_1 = 0{,}78$ und $V_2 = 1{,}42$. Begründen Sie, welchen der beiden V-Werte Sie wählen müssen, und berechnen Sie den zugehörigen Kernradius a_{DSF} in $\mu\mathrm{m}$.

2.3 Task 3: Gauß-Pulsausbreitung, Faserkopplung, Mach-Zehnder-Modulator & PIN-Photodiode (22 Credits)

- **3.1 (6 Credits):** Ein ungechirpter, transformationsbegrenzter Gauß-Impuls ($C = 0$) mit einer Halbwertsbreite von $T_{\mathrm{FWHM}} = 23{,}55\,\mathrm{ps}$ ($\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$) wird in eine $L_{\mathrm{oa}} = 80\,\mathrm{km}$ lange Standard-Single-Mode-Faser mit Dispersionskoeffizient $D = 17\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm\cdot km}}$ eingekoppelt.
  1. Berechnen Sie die RMS-Eingangspulsbreite σ_0, die $1/e$-Halbwertsbreite T_0 sowie die effektive spektrale Breite σ_λ des Impulses in nm.
  2. Berechnen Sie die durch chromatische Dispersion verursachte Verbreiterung σ_D, die resultierende RMS-Pulsbreite σ_{tot} nach 80 km und die maximal zulässige Bitrate $B_{\max}$ nach dem Kriterium $\sigma_{\mathrm{tot}} \leq \frac{T_B}{4}$.
  3. Wie wirkt sich ein negativer Vor-Chirp ($C < 0$) auf die anfängliche Pulsbreitenentwicklung aus, wenn der Puls sich im anomalen Dispersionsbereich ($\beta_2 < 0, D > 0$) bzw. im normalen Dispersionsbereich ($\beta_2 > 0, D < 0$) ausbreitet?
- **3.2 (5 Credits):** Eine Single-Mode-Faser mit Kernradius $a = 4{,}20\,\mu\mathrm{m}$ arbeitet bei $V = 2{,}10$.
  1. Berechnen Sie mit der Marcuse-Näherung ($\frac{w}{a} \approx 0{,}65 + 1{,}619\,V^{-3/2} + 2{,}879\,V^{-6}$) den Modenfeldradius w_1 in μm sowie den modalen Confinement-Faktor Γ (Leistungsanteil im Kern).
  2. Diese Faser (w_1) wird mittels Stumpfkopplung (Butt-Coupling) an eine zweite Faser mit Modenfeldradius $w_2 = 3{,}50\,\mu\mathrm{m}$ gekoppelt, wobei ein lateraler Achsenversatz von $\Delta x = 1{,}50\,\mu\mathrm{m}$ auftritt. Berechnen Sie den Kopplungswirkungsgrad η (linear in % und als Koppelverlust in dB).
- **3.3 (5 Credits):** Ein im Push-Pull-Betrieb arbeitender $LiNbO_3$-Mach-Zehnder-Modulator (MZM, $n_e = 2{,}15$, $r_{33} = 30{,}9\,\mathrm{pm/V}$, Elektrodenabstand $x = 12\,\mu\mathrm{m}$ bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$) zeigt bei einer Spannungsdurchstimmung maximale optische Ausgangsleistung bei $U_{\max} = +0{,}5\,\mathrm{V}$ und minimale Ausgangsleistung bei $U_{\min} = +4{,}0\,\mathrm{V}$. Aufgrund von Fertigungstoleranzen teilt der Eingangs-Y-Koppler die Leistung asymmetrisch im Verhältnis $p = \frac{P_1}{P_2} = 0{,}81$ auf (Ausgangskoppler ideal 50/50).
  1. Bestimmen Sie die Halbwellenspannung U_π und berechnen Sie die erforderliche Wechselwirkungslänge L der Elektroden in mm.
  2. Berechnen Sie das erreichbare Auslöschungsverhältnis (Extinction Ratio ER) des Modulators linear und in dB.
- **3.4 (6 Credits):** Eine rückseitig durch das InP-Substrat beleuchtete $In_{0,53}Ga_{0,47}As$/InP-PIN-Photodiode wird bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$ betrieben. Die intrinsische InGaAs-Absorptionsschicht ($n_{\mathrm{InGaAs}} = 3{,}55$) hat einen aktiven Durchmesser von $D = 30\,\mu\mathrm{m}$ und eine Dicke von $w = 1{,}80\,\mu\mathrm{m}$ (Sättigungs-Driftgeschwindigkeit $v_n = 6{,}5 \cdot 10^4\,\mathrm{m/s}$, Serienwiderstand $R_P = 10\,\Omega$, Lastwiderstand $R_L = 50\,\Omega$). Einschließlich aller Reflexions- und Absorptionsverluste wird ein externer Quantenwirkungsgrad von $\eta = 0{,}78$ erreicht.
  1. Berechnen Sie die Responsivität R in A/W sowie den Photostrom I_p bei einer einfallenden optischen Leistung von $P_0 = -3\,\mathrm{dBm}$.
  2. Berechnen Sie die Sperrschichtkapazität C_p, die RC-Zeitkonstante τ_{RC}, die Laufzeitkonstante $\tau_n = \frac{w}{0{,}88\pi v_n}$ und die elektrische 3 dB-Grenzfrequenz $f_{3\mathrm{dB}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\tau_n^2 + \tau_{RC}^2}}$ in GHz.

2.4 Task 4: Kohärenter 90°-Hybrid-Empfänger, EDFA-Kaskade, OSNR & SDM/MIMO-Übertragung (24 Credits)

- **4.1 (5 Credits):** In einem kohärenten optischen Empfänger werden das Empfangssignal $E_S(t) = A_S(t)\cos(\omega_S t + \phi_S(t))$ und das Lokaloszillatorsignal $E_{\mathrm{LO}}(t) = A_{\mathrm{LO}}\cos(\omega_{\mathrm{LO}} t + \phi_{\mathrm{LO}}(t))$ in einen 90°-Optischen Hybrid eingespeist, dessen 4 Ausgänge $E_{1,2} = \frac{1}{2}(E_S \pm E_{\mathrm{LO}})$ und $E_{3,4} = \frac{1}{2}(E_S \pm jE_{\mathrm{LO}})$ auf zwei Paare balancierter Photodioden (Responsivität R) geführt werden.
  1. Leiten Sie aus $I_1(t)$ und $I_2(t)$ den Differenzstrom $I_I(t) = I_1(t) - I_2(t)$ für den Fall des Homodyn-Empfangs ($\omega_S = \omega_{\mathrm{LO}}$) her.
  2. Nennen Sie drei wesentliche Systemvorteile des kohärenten Empfangs mit Balanced Detection gegenüber der einfachen Direktdetektion mit einer einzelnen Photodiode.
- **4.2 (7 Credits):** Eine Langstrecken-Übertragungsstrecke der Gesamtlänge $L = 1600\,\mathrm{km}$ ($\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}$, Faserdämpfung $\alpha_{\mathrm{dB}} = 0{,}20\,\mathrm{dB/km}$) besteht aus N identischen Faserabschnitten der Länge $L_{\mathrm{oa}} = 80\,\mathrm{km}$. Am Ende jedes Abschnitts kompensiert ein Erbium-Dotierter Faserverstärker (EDFA) mit spontanem Emissionsfaktor $n_{\mathrm{sp}} = 1{,}585$ exakt die vorangegangene Spannendämpfung. Die Signaleingangsleistung zu Beginn jeder Spanne beträgt $P_0 = 2\,\mathrm{mW}$.

1. Berechnen Sie die Anzahl der Verstärkerspannen N, den erforderlichen Verstärkergewinn $G_{[\mathrm{dB}]}$ (und G_{lin}), die Verstärker-Rauschzahl F_{amp} (für $G \gg 1$, linear und in dB) sowie die Gesamtrauschzahl F_{tot} der gesamten Kette nach Friis.
2. Berechnen Sie das resultierende optische Signal-Rausch-Verhältnis $\mathrm{OSNR}_{[\mathrm{dB}]}$ (bezogen auf $\Delta f_{\mathrm{ref}} = 12{,}5\,\mathrm{GHz}$) am Ende der 1600 km-Strecke. Um wie viel dB verbessert sich das OSNR, wenn man den Verstärkerabstand bei gleicher Gesamtlänge auf $L'_{\mathrm{oa}} = 40\,\mathrm{km}$ halbiert?

- **4.3 (6 Credits):** Über die 1600 km-Strecke aus Teilaufgabe 4.2 (mit $\mathrm{OSNR}_{[\mathrm{dB}]} = 17{,}0\,\mathrm{dB}$ am Streckenende und Faserdispersion $D = 17\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm\cdot km}}$) soll ein Polarisationsmultiplex-16-QAM-Signal (DP-16-QAM, $N_{\mathrm{pol}} = 2, M = 16$) mit einer Netto-Bitrate von $R_b = 200\,\mathrm{Gbit/s}$ pro Wellenlängenkanal und einem FEC-Overhead von $\mathrm{OH} = 12\,\%$ ($\mathrm{OH} = 0{,}12$) übertragen werden.
  1. Berechnen Sie die erforderliche Symbolrate (Baudrate) R_s in GBd.
  2. Für eine fehlerfreie Dekodierung nach FEC benötigt DP-16-QAM ein elektrisches Signal-Rausch-Verhältnis von $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req,[dB]}} = 12{,}5\,\mathrm{dB}$ innerhalb der Signalbandbreite $\Delta f \approx R_s$. Prüfen Sie rechnerisch über die Umrechnung zwischen OSNR und SNR, ob die Übertragung über die 1600 km-Strecke funktioniert!
  3. Die gesamte chromatische Dispersion der 1600 km-Strecke wird rein digital im DSP-Empfänger kompensiert. Bei einer Referenz-Symbolrate von $R_{s,0} = 10\,\mathrm{GBd}$ werden $N_{\mathrm{taps},0} = 4$ FIR-Filter-Taps pro 1000 ps/nm Dispersion benötigt. Wie viele Filter-Taps N_{taps} benötigt der DSP-Entzerrer bei der Symbolrate R_s aus 4.3.1?
- **4.4 (6 Credits):** In einem Space-Division-Multiplexing (SDM)-System mit einer 2-Moden-Faser (LP_{01} und LP_{02}) wird die Übertragung durch die reelle 2×2-Kanalmatrix $\mathbf{H}$ beschrieben ($\mathbf{y} = \mathbf{Hx}$):

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}3 & 0{,}9 \end{pmatrix}$$

  1. Berechnen Sie die Eigenwerte λ_1, λ_2 der Matrix $\mathbf{HH}^T$ und bestimmen Sie die theoretische Shannon-Kanalkapazität C (in bit/s/Hz, summiert über beide Polarisationen gemäß $C/\Delta f = 2\sum_{i=1}^{2} \log_2(1+\lambda_i \mathrm{SNR})$) bei einem linearen $\mathrm{SNR} = 10$ (10 dB).
  2. Berechnen Sie die inverse Matrix $\mathbf{H}^{-1}$ für einen Zero-Forcing (ZF) MIMO-Entzerrer und rekonstruieren Sie den gesendeten Symbolvektor $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{y}$, wenn am Empfänger der Vektor $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 0{,}6 \\ 1{,}2 \end{pmatrix}$ gemessen wird.

2.5 Task 5: Concept Tests & Nichtlineare Faseroptik (14 Credits)

- **5.1 (2 Credits):** *Concept Test (Faserkopplung):* Gegeben sind zwei Fasertypen A (großer Kerndurchmesser) und B (kleiner Kerndurchmesser). Welche Kopplungskombination (A nach B, B nach A oder B nach B) weist bei idealer Zentrierung ($\Delta x = 0$) den **geringsten** Koppelverlust auf? Begründen Sie kurz anhand der Modenfeld-Überlappung!
- **5.2 (3 Credits):** Erklären Sie das physikalische Prinzip eines **Fundamental-Solitons** in einer Glasfaser: Welches Vorzeichen müssen β_2 bzw. D haben, welche beiden physikalischen Effekte halten sich dabei das Gleichgewicht, und warum verbreitert sich ein reales Soliton auf einer langen passiven Faserstrecke trotzdem allmählich?
- **5.3 (5 Credits):** In einem WDM-System mit $N = 8$ äquidistanten Wellenlängenkanälen ($\Delta f = 50\,\mathrm{GHz}$) tritt **Vierwellenmischen (Four-Wave Mixing, FWM)** auf.
  1. Berechnen Sie die Gesamtzahl aller entarteten ($2f_i - f_j$) und nicht-entarteten ($f_i + f_j - f_k$) FWM-Mischprodukte.
  2. Warum ist FWM besonders kritisch, wenn die WDM-Kanäle nahe der Dispersionsnullstelle λ_{ZD} ($D \approx 0$) betrieben werden, und durch welche vier Maßnahmen lässt sich FWM in WDM-Systemen wirksam unterdrücken?
- **5.4 (4 Credits):** Im **Gaussian-Noise (GN)-Modell** wird das effektive Signal-Rausch-Verhältnis auf einer nichtlinearen Faserstrecke durch $\mathrm{SNR}_{\mathrm{NL}} = \frac{P_{\mathrm{ch}}}{P_{\mathrm{ASE}} + \eta_{\mathrm{NLI}} P_{\mathrm{ch}}^3}$ beschrieben. Leiten Sie durch Ableiten nach der Kanal-Sendeleistung P_{ch} her, in welchem Verhältnis die nichtlineare Störleistung $P_{\mathrm{NLI}} = \eta_{\mathrm{NLI}} P_{\mathrm{ch}}^3$ zur linearen ASE-Rauschleistung P_{ASE} am Punkt der **optimalen Sendeleistung** $P_{\mathbf{opt}}$ (maximales $\mathrm{SNR}_{\mathrm{NL}}$ / nichtlineares Shannon-Limit) steht!

---

3 Teil II: Ausführliche Musterlösungen, Rechenwege & Bewertungsmaßstab

---

3.1 Musterlösung zu Task 1: Elektromagnetische Wellen, Sellmeier-Dispersion & Optischer Grenzflächensensor (18 Credits)

1.1 Komplexer Feldwellenwiderstand $\underline{Z}$ und Phasenbeziehung (3 Credits)

- **Herleitung (2 Credits):** Für ein unmagnetisches Dielektrikum ($\mu_r = 1$) mit komplexer relativer Permittivität $\underline{\varepsilon}_r = \underline{n}^2 = (n - j\kappa)^2$ gilt:

$$\underline{Z} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0 \underline{\varepsilon}_r}} = \frac{Z_F}{\sqrt{\underline{\varepsilon}_r}} = \frac{Z_F}{n - j\kappa} = \frac{Z_F}{\sqrt{n^2+\kappa^2}\, e^{-j\varphi_0}} = \frac{Z_F}{\sqrt{n^2+\kappa^2}}\, e^{+j\varphi_0} \quad \text{mit} \quad \varphi_0 = \arctan\left(\frac{\kappa}{n}\right), \quad Z_F = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \approx 377\,\Omega$$

- **Physikalische Konsequenz (1 Credit):** Da $\kappa > 0 \implies \varphi_0 > 0$ ist, besitzt der Wellenwiderstand $\underline{Z}$ eine von null verschiedene Phase. Dadurch schwingen das elektrische Feld $\vec{E}(z,t)$ und das magnetische Feld $\vec{H}(z,t) = \frac{\vec{e}_z \times \vec{E}}{\underline{Z}}$ im absorbierenden Medium **nicht mehr in Phase**, sondern sind um den Winkel $\varphi_0 = \arctan(\kappa/n)$ gegeneinander phasenverschoben!

1.2 Dämpfungskoeffizienten $\alpha_{\text{Feld}}, \alpha_p$ und $1\,\%$-Reichweite $L_{1\,\%}$ (2 Credits)

- **Umrechnung von $\alpha_{\text{dB}} = 0{,}20\,\text{dB/km}$ (1 Credit):**

$$\alpha_{\text{Feld}} = \frac{\ln(10)}{20}\,\alpha_{\text{dB}} = \frac{0{,}20\,\text{dB/km}}{8{,}6859} = 0{,}02303\,\text{km}^{-1} = 2{,}303 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^{-1}$$

$$\alpha_p = 2\,\alpha_{\text{Feld}} = \frac{\ln(10)}{10}\,\alpha_{\text{dB}} = \frac{0{,}20\,\text{dB/km}}{4{,}3429} = 0{,}04605\,\text{km}^{-1} = 4{,}605 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^{-1}$$

- **Faserlänge $L_{1\,\%}$ für $P(L)/P_0 = 0{,}01 \iff 20\,\text{dB}$ Verlust (1 Credit):**

$$a_{[\text{dB}]} = 10\log_{10}\left(\frac{P_0}{0{,}01\,P_0}\right) = 20\,\text{dB} \quad \implies \quad L_{1\,\%} = \frac{20\,\text{dB}}{0{,}20\,\text{dB/km}} = 100\,\text{km}$$

1.3 Gruppenindex N, Phasen- und Gruppengeschwindigkeit aus Sellmeier-Daten (5 Credits)

1. **Gruppenindex N bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu$m (2 Credits):**

$$N(\lambda) = n(\lambda) - \lambda\frac{dn(\lambda)}{d\lambda} = 1{,}444 - 1{,}55\,\mu\text{m} \cdot \left(-0{,}0120\,\mu\text{m}^{-1}\right) = 1{,}444 + 0{,}0186 = 1{,}4626$$

(Stolperstein: Minuszeichen in der λ-Formel beachten; da $\frac{dn}{d\lambda} < 0$ ist, wird $N > n$!)

2. **Phasengeschwindigkeit v_{ph} und Gruppengeschwindigkeit v_{gr} (2 Credits):**

$$v_{\text{ph}} = \frac{c_0}{n} = \frac{3 \cdot 10^8\,\text{m/s}}{1{,}444} = 2{,}0776 \cdot 10^8\,\text{m/s}$$

$$v_{\text{gr}} = \frac{c_0}{N} = \frac{3 \cdot 10^8\,\text{m/s}}{1{,}4626} = 2{,}0511 \cdot 10^8\,\text{m/s}$$

3. **Physikalische Begründung für $v_{\text{gr}} < v_{\text{ph}}$ (1 Credit):** Im nahen Infrarot liegt man zwischen der elektronischen UV-Resonanz ($\lambda_e \approx 0{,}09\,\mu$m) und der IR-Gitterresonanz ($\lambda_L \approx 9{,}7\,\mu$m), wo der Brechungsindex mit wachsender Wellenlänge monoton fällt ($\frac{dn}{d\lambda} < 0 \iff \frac{dn}{d\omega} > 0$). Dadurch steigt die Ausbreitungskonstante $\beta(\omega) = \frac{\omega n(\omega)}{c_0}$ stärker als linear mit ω an ($\frac{d\beta}{d\omega} = \frac{n + \omega dn/d\omega}{c_0} > \frac{\beta}{\omega}$), sodass die Einhüllende langsamer als die Trägerphasenfronten propagiert ($v_{\text{gr}} < v_{\text{ph}}$).

1.4 Optischer Flüssigkeits-Lecksensor: Totalreflexion, Fresnel & Brewster-Winkel (8 Credits)

1. **Trockener Zustand ($n_1 = 1{,}50$, $n_{2,\text{Luft}} = 1{,}00$, $\varphi_1 = 60°$, 2 Credits):**

$$\varphi_{c,\text{Luft}} = \arcsin\left(\frac{n_{2,\text{Luft}}}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{1{,}00}{1{,}50}\right) = 41{,}81°$$

Da $\varphi_1 = 60° > \varphi_{c,\text{Luft}} = 41{,}81°$ gilt, liegt **vollständige Totalreflexion (TIR)** vor:

$$R_s = 1\ (100\,\%), \qquad R_p = 1\ (100\,\%)$$

2. **Benetzter Zustand mit Silikonöl ($n_{2,\text{Öl}} = 1{,}40$, $\varphi_1 = 60°$, 4 Credits):**

   - Neuer Grenzwinkel (1 Credit):

   $$\varphi_{c,\text{Öl}} = \arcsin\left(\frac{1{,}40}{1{,}50}\right) = 68{,}96° > \varphi_1 = 60° \quad \Longrightarrow \quad \text{Keine Totalreflexion mehr, sondern Teilreflexion und Brechung!}$$

   - Brechungswinkel φ_2 nach Snellius (1 Credit):

   $$\sin\varphi_2 = \frac{n_1}{n_{2,\text{Öl}}}\sin\varphi_1 = \frac{1{,}50}{1{,}40}\cdot\sin(60°) = 1{,}0714\cdot 0{,}8660 = 0{,}9279 \quad \Longrightarrow \quad \varphi_2 = 68{,}11° \quad (\cos\varphi_2 = 0{,}3728,\ \cos\varphi_1 = 0{,}5000)$$

   - Fresnel-Leistungsreflexionsfaktoren R_s und R_p (2 Credits):

   $$R_s = \left(\frac{n_1\cos\varphi_1 - n_2\cos\varphi_2}{n_1\cos\varphi_1 + n_2\cos\varphi_2}\right)^2 = \left(\frac{1{,}50\cdot 0{,}5000 - 1{,}40\cdot 0{,}3728}{1{,}50\cdot 0{,}5000 + 1{,}40\cdot 0{,}3728}\right)^2 = \left(\frac{0{,}7500 - 0{,}5219}{0{,}7500 + 0{,}5219}\right)^2 = \left(\frac{0{,}2281}{1{,}2719}\right)^2 = 0{,}03216 \ \ (3{,}22$$

   $$R_p = \left(\frac{n_1\cos\varphi_2 - n_2\cos\varphi_1}{n_1\cos\varphi_2 + n_2\cos\varphi_1}\right)^2 = \left(\frac{1{,}50\cdot 0{,}3728 - 1{,}40\cdot 0{,}5000}{1{,}50\cdot 0{,}3728 + 1{,}40\cdot 0{,}5000}\right)^2 = \left(\frac{0{,}5592 - 0{,}7000}{0{,}5592 + 0{,}7000}\right)^2 = \left(\frac{-0{,}1408}{1{,}2592}\right)^2 = 0{,}01250 \ \ (1,$$

3. **Brewster-Optimierung des Sensors (2 Credits):**

   - Man wählt **linear parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht (p-Polarisation / TM)** (1 Credit) und stellt den Einfallswinkel auf den Brewster-Winkel der Glas-Öl-Grenzfläche ein (1 Credit):

   $$\varphi_B = \arctan\left(\frac{n_{2,\text{Öl}}}{n_1}\right) = \arctan\left(\frac{1{,}40}{1{,}50}\right) = 43{,}03°$$

   - Kontrolle: Da $\varphi_B = 43{,}03° > \varphi_{c,\text{Luft}} = 41{,}81°$ ist, herrscht trocken weiterhin Totalreflexion ($R_p = 100\,\%$), während bei Ölbenetzung $R_p(\varphi_B) = 0\,\%$ exakt verschwindet!

3.2 Musterlösung zu Task 2: Stufenindex- & Gradientenindex-Fasern, Modendispersion (DMD) & Chromatische Dispersion (22 Credits)

2.1 Numerische Apertur A_N, Δ und Single-Mode-Kerndurchmesser $d_{\max}$ (4 Credits)

1. **Numerische Apertur und relativer Brechzahlunterschied (2 Credits):**

$$A_N = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{1{,}460^2 - 1{,}445^2} = \sqrt{2{,}1316 - 2{,}088025} = \sqrt{0{,}043575} = 0{,}20875$$

$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} = \frac{0{,}043575}{2\cdot 2{,}1316} = 0{,}01022 \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1} = \frac{0{,}015}{1{,}460} = 0{,}01027 \ \ (1{,}02\,\%)$$

2. **Maximaler Kerndurchmesser für Single-Mode-Betrieb bei $\lambda_0 = 1{,}55\,\mu$m (2 Credits):** Bedingung: $V = \frac{2\pi}{\lambda_0}\,a\,A_N < V_{c,\text{LP}_{11}} = 2{,}405$:

$$a_{\max} = \frac{2{,}405\cdot\lambda_0}{2\pi\cdot A_N} = \frac{2{,}405\cdot 1{,}55\,\mu\text{m}}{2\pi\cdot 0{,}20875} = 2{,}841\,\mu\text{m} \quad \Longrightarrow \quad d_{\max} = 2a_{\max} = 5{,}68\,\mu\text{m}$$

2.2 Few-Mode-Stufenindex-Faser ($a = 9{,}30\,\mu$m): V, $n_{\text{eff},01}$, DMD Δt_{DMD} & $R_{s,\max}$ (6 Credits)

1. **Faserparameter V (2 Credits):**

$$V = \frac{2\pi}{\lambda_0}\cdot a\cdot A_N = \frac{2\pi}{1{,}55\,\mu\text{m}}\cdot 9{,}30\,\mu\text{m}\cdot 0{,}20875 = 12\pi\cdot 0{,}20875 = 7{,}870$$

2. **Effektiver Brechungsindex $n_{\text{eff},01}$, DMD Δt_{DMD} nach $L = 2\,$km und $R_{s,\max}$ (4 Credits):**

   - Effektiver Brechungsindex der Grundmode ($B_{01} = 0{,}85$, 1 Credit):

   $$n_{\text{eff},01} \approx n_2 + B_{01}(n_1 - n_2) = 1{,}445 + 0{,}85\cdot(1{,}460 - 1{,}445) = 1{,}445 + 0{,}01275 = 1{,}45775$$

- Langsamste Mode hat das größte $\frac{d(VB)}{dV} = 1{,}29$ ($\mathrm{LP}_{21}/\mathrm{LP}_{02}$), schnellste Mode hat das kleinste $\frac{d(VB)}{dV} = 1{,}05$ (LP_{01}). Die differentielle Modenverzögerung über $L = 2000\,\mathrm{m}$ beträgt (2 Credits):

$$\Delta t_{\mathrm{DMD}} = L \cdot \frac{n_1 - n_2}{c_0} \left(\left.\frac{d(VB)}{dV}\right|_{\max} - \left.\frac{d(VB)}{dV}\right|_{\min} \right) = 2000\,\mathrm{m} \cdot \frac{0{,}015}{3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}} \cdot (1{,}29 - 1{,}05) = 10^{-7}\,\mathrm{s} \cdot 0{,}24 = 2{,}40 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{s} = 24{,}0\,\mathrm{n}$$

- Maximale Symbolrate (1 Credit):

$$R_{s,\max} = \frac{1}{2\,\Delta t_{\mathrm{DMD}}} = \frac{1}{2 \cdot 24{,}0\,\mathrm{ns}} = 20{,}83\,\mathrm{MBd}$$

2.3 Parabolische Gradientenindex-Faser: Modengruppen & DMD-Vorteil (5 Credits)

1. **Einteilung in Modengruppen (MG $= l + 2p - 1 \iff 2l + 4p =$ const., 3 Credits):**
   - MG 1 ($2l + 4p = 4$): $\mathbf{LP}_{01}$
   - MG 2 ($2l + 4p = 6$): $\mathbf{LP}_{11}$
   - MG 3 ($2l + 4p = 8$): $\mathbf{LP}_{21}$ und $\mathbf{LP}_{02}$
   - MG 4 ($2l + 4p = 10$): $\mathbf{LP}_{31}$ ($2 \cdot 3 + 4 \cdot 1 = 10$) und $\mathbf{LP}_{12}$ ($2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 = 10$) $\implies$ $\mathbf{LP}_{12}$ (sowie die entarteten Orientierungen $\mathrm{LP}_{31a,b}, \mathrm{LP}_{12a,b}$) hat exakt dieselbe Ausbreitungskonstante β_{lp} wie LP_{31}!
   - MG 5 ($2l + 4p = 12$): $\mathbf{LP}_{41}$, $\mathbf{LP}_{22}$ und $\mathbf{LP}_{03}$.
2. **Modenanzahl und physikalische Begründung der minimalen DMD (2 Credits):**
   - Eine Parabolprofil-Faser ($g = 2$) führt mit $M_{\mathrm{GI}} \approx \frac{V^2}{4} = \frac{1}{2} M_{\mathrm{SI}}$ genau **halb so viele Moden** wie eine Stufenindex-Faser gleichen V-Parameters (1 Credit).
   - Im Parabolprofil legen Moden höherer Ordnung zwar einen längeren geometrischen Weg zurück, verlaufen aber überwiegend in den äußeren Kernzonen mit **niedrigerem Brechungsindex** $n(r)$ und höherer lokaler Gruppengeschwindigkeit $v_{\mathrm{gr}}(r) = c_0/N(r)$. Dadurch kompensieren sich geometrischer Umweg und Geschwindigkeitsgewinn in 1. Ordnung (1 Credit).

2.4 Chromatische Dispersion (D_M, D_W, β_2) & Entwurf einer Dispersion-Shifted Fiber (7 Credits)

1. **Berechnung von $D_{\mathbf{Waveguide}}$, D und β_2 bei $V = 2{,}00$ ($V\frac{d^2(VB)}{dV^2} = 0{,}28$, 3 Credits):**

$$D_{\mathrm{Waveguide}} = -\frac{n_1 - n_2}{c_0 \cdot \lambda_0} V \frac{d^2(VB)}{dV^2} = -\frac{0{,}015}{3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s} \cdot 1{,}55 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} \cdot 0{,}28 = -3{,}2258 \cdot 10^{-5}\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2} \cdot 0{,}28 = -9{,}032 \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2} = -9{,}03$$

$$D = D_{\mathrm{Material}} + D_{\mathrm{Waveguide}} = +19{,}0\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm \cdot km}} - 9{,}03\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm \cdot km}} = +9{,}97\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm \cdot km}}$$

$$\beta_2 = -\frac{\lambda_0^2}{2\pi c_0} D = -\frac{(1{,}55 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m})^2}{2\pi \cdot 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}} \cdot 9{,}97 \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2} = -1{,}2746 \cdot 10^{-21}\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}} \cdot 9{,}97 \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2} = -12{,}71 \cdot 10^{-27}\,\frac{\mathrm{s}^2}{\mathrm{m}} = -12{,}71\,\frac{\mathrm{ps}^2}{\mathrm{km}}$$

2. **Dimensionierung für $D(\lambda_0 = 1{,}55\,\mu\mathrm{m}) \stackrel{!}{=} 0$ (4 Credits):**
   - Bedingung $D_{\mathrm{Waveguide}} = -D_{\mathrm{Material}} = -19{,}0\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm \cdot km}} = -19{,}0 \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2}$ (1,5 Credits):

$$V\frac{d^2(VB)}{dV^2} = D_{\mathrm{Material}} \cdot \frac{c_0 \cdot \lambda_0}{n_1 - n_2} = 19{,}0 \cdot 10^{-6}\,\frac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}^2} \cdot \frac{3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s} \cdot 1{,}55 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}}{0{,}015} = 0{,}589$$

   - Auswahl des richtigen Schnittpunkts (1 Credit): Man muss zwingend den **größeren Wert** $V_2 = 1{,}42$ wählen (und nicht $V_1 = 0{,}78$), weil bei $V = 0{,}78$ der normierte Ausbreitungsparameter $B \approx 0$ extrem klein ist, das Modenfeld fast vollständig im Mantel verläuft ($\Gamma \ll 1$) und die Faser bei kleinsten Biegungen ihre gesamte Führung verliert!
   - Zugehöriger Kernradius a_{DSF} (1,5 Credits):

$$a_{\mathrm{DSF}} = \frac{V_2 \cdot \lambda_0}{2\pi \cdot A_N} = \frac{1{,}42 \cdot 1{,}55\,\mu\mathrm{m}}{2\pi \cdot 0{,}20875} = 1{,}678\,\mu\mathrm{m}$$

3.3 Musterlösung zu Task 3: Gauß-Pulsausbreitung, Faserkopplung, Mach-Zehnder-Modulator & PIN-Photodiode (22 Credits)

3.1 Gauß-Impulsverbreiterung, Bitratenlimit & Chirp-Einfluss (6 Credits)

1. **σ_0, T_0 und spektrale Breite σ_λ des transformationsbegrenzten Impulses (2 Credits):**

$$\sigma_0 = \frac{T_{\mathrm{FWHM}}}{2{,}355} = \frac{23{,}55\,\mathrm{ps}}{2{,}355} = 10{,}0\,\mathrm{ps}, \qquad T_0 = \sqrt{2}\,\sigma_0 = 14{,}14\,\mathrm{ps}$$

$$\sigma_\lambda = \frac{\lambda_0^2}{4\pi \cdot c_0 \cdot \sigma_0} = \frac{(1{,}55 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m})^2}{4\pi \cdot 3 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s} \cdot 10 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{s}} = 6{,}373 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m} = 0{,}06373\,\mathrm{nm}$$

2. **Dispersionsverbreiterung σ_D, Gesamtbreite σ_{tot} nach 80 km und maximale Bitrate $B_{\max}$ (2,5 Credits):**

$$\sigma_D = |D| \cdot \sigma_\lambda \cdot L_{\mathrm{oa}} = 17\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm \cdot km}} \cdot 0{,}06373\,\mathrm{nm} \cdot 80\,\mathrm{km} = 86{,}67\,\mathrm{ps}$$

$$\sigma_{\mathrm{tot}} = \sqrt{\sigma_0^2 + \sigma_D^2} = \sqrt{(10{,}0\,\mathrm{ps})^2 + (86{,}67\,\mathrm{ps})^2} = \sqrt{100 + 7512{,}2}\,\mathrm{ps} = 87{,}25\,\mathrm{ps}$$

$$B_{\max} = \frac{1}{4\,\sigma_{\mathrm{tot}}} = \frac{0{,}25}{87{,}25 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{s}} = 2{,}865 \cdot 10^9\,\mathrm{bit/s} = 2{,}865\,\mathrm{Gbit/s}$$

3. **Einfluss eines negativen Vor-Chirps ($C < 0$, 1,5 Credits):** Aus $\frac{T_1}{T_0} = \left[\left(1 + \frac{C\beta_2 z}{T_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\beta_2 z}{T_0^2}\right)^2\right]^{1/2}$ folgt:

   - Im **anomalen Dispersionsbereich** ($\beta_2 < 0, D > 0$) ist $C \cdot \beta_2 > 0$: Der Puls verbreitert sich von Anfang an **noch schneller** als ein ungechirpter Puls.
   - Im **normalen Dispersionsbereich** ($\beta_2 > 0, D < 0$) ist $C \cdot \beta_2 < 0$: Die schnellen (roten) Frequenzanteile liegen am Pulsende und holen die vorauseilenden langsamen (blauen) Frequenzanteile ein $\Longrightarrow$ der Puls erfährt zunächst eine **Impulskompression (Verkürzung)** bis zum Minimum bei $z_{\min} = \frac{|C|}{1+C^2} L_D$!

3.2 Modenfeldradius nach Marcuse, Confinement Γ & Butt-Coupling mit Versatz (5 Credits)

1. **Marcuse-Radius w_1 und Confinement-Faktor Γ bei $a = 4{,}20\,\mu\mathrm{m}, V = 2{,}10$ (2,5 Credits):**

$$\frac{w_1}{a} \approx 0{,}65 + 1{,}619 \cdot (2{,}10)^{-1{,}5} + 2{,}879 \cdot (2{,}10)^{-6} = 0{,}65 + 1{,}619 \cdot 0{,}3286 + 2{,}879 \cdot 0{,}01166 = 0{,}65 + 0{,}5320 + 0{,}0336 = 1{,}2156$$

$$w_1 = 1{,}2156 \cdot 4{,}20\,\mu\mathrm{m} = 5{,}105\,\mu\mathrm{m}$$

$$\Gamma = 1 - \exp\left(-\frac{2a^2}{w_1^2}\right) = 1 - \exp\left(-\frac{2}{(1{,}2156)^2}\right) = 1 - \exp(-1{,}3535) = 1 - 0{,}2583 = 0{,}7417 \;\; (74{,}2\,\%\text{ der Leistung im Kern})$$

2. **Butt-Coupling-Effizienz η zu $w_2 = 3{,}50\,\mu\mathrm{m}$ bei $\Delta x = 1{,}50\,\mu\mathrm{m}$ (2,5 Credits):**

$$w_1^2 + w_2^2 = (5{,}105)^2 + (3{,}50)^2 = 26{,}061 + 12{,}250 = 38{,}311\,\mu\mathrm{m}^2$$

$$\eta = \left(\frac{2 w_1 w_2}{w_1^2 + w_2^2}\right)^2 \exp\left(-\frac{2\,\Delta x^2}{w_1^2 + w_2^2}\right) = \left(\frac{2 \cdot 5{,}105 \cdot 3{,}50}{38{,}311}\right)^2 \exp\left(-\frac{2 \cdot (1{,}50)^2}{38{,}311}\right) = (0{,}9328)^2 \cdot \exp(-0{,}11746) = 0{,}8701 \cdot 0{,}8892 =$$

$$a_{\mathrm{couple,[dB]}} = -10 \log_{10}(0{,}7737) = 1{,}114\,\mathrm{dB} \quad (\text{bzw. } \eta_{\mathrm{[dB]}} = -1{,}11\,\mathrm{dB})$$

3.3 Asymmetrischer $LiNbO_3$-Mach-Zehnder-Modulator (MZM) (5 Credits)

1. **Halbwellenspannung U_π und Elektrodenlänge L (3 Credits):**

$$U_\pi = |U_{\min} - U_{\max}| = |4{,}0\,\mathrm{V} - 0{,}5\,\mathrm{V}| = 3{,}50\,\mathrm{V}$$

   - Nach der Formel aus Übung 9 Note S. 2:

$$L = \frac{\pi \cdot \lambda_0 \cdot x}{4 \cdot n_e^3 \cdot r_{33} \cdot U_\pi} = \frac{\pi \cdot 1{,}55 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m} \cdot 12 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}}{4 \cdot (2{,}15)^3 \cdot 30{,}9 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{m/V} \cdot 3{,}50\,\mathrm{V}} = \frac{5{,}8434 \cdot 10^{-11}}{4 \cdot 9{,}9384 \cdot 1{,}0815 \cdot 10^{-10}} = 0{,}01359\,\mathrm{m} = 13{,}59\,\mathrm{mm}$$

   - *(Alternativ nach der Standard-Vorlesungsformel ohne $\pi/2$: $L = \frac{\lambda_0 x}{2 n_e^3 r_{33} U_\pi} = 8{,}65\,mm$ – beide Varianten geben volle Punktzahl!)*

2. **Auslöschungsverhältnis (Extinction Ratio ER) für $p = 0{,}81$ ($\sqrt{p} = 0{,}90$, 2 Credits):**

$$T'_{\max} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2\sqrt{p}}{p+1}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1{,}80}{1{,}81}\right) = 0{,}99724, \qquad T'_{\min} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1{,}80}{1{,}81}\right) = 0{,}002762$$

$$\mathrm{ER}_{\mathrm{lin}} = \frac{T'_{\max}}{T'_{\min}} = \left(\frac{\sqrt{p}+1}{\sqrt{p}-1}\right)^2 = \left(\frac{0{,}90+1}{0{,}90-1}\right)^2 = \left(\frac{1{,}90}{-0{,}10}\right)^2 = 361 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{ER}_{[\mathrm{dB}]} = 10\log_{10}(361) = 25{,}58\,\mathrm{dB}$$

3.4 InGaAs/InP-PIN-Photodiode: Responsivität, Photostrom & 3 dB-Bandbreite (6 Credits)

1. **Responsivität R und Photostrom I_p bei $P_0 = -3\,\mathbf{dBm} = 0{,}5012\,\mathbf{mW}$ (2 Credits):**

$$R = \frac{\eta \cdot e \cdot \lambda_0}{h \cdot c_0} = \frac{0{,}78 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{As} \cdot 1{,}55 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}}{6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{Js} \cdot 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m/s}} = \frac{1{,}9368 \cdot 10^{-25}}{1{,}9878 \cdot 10^{-25}}\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{W}} = 0{,}9743\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{W}}$$

$$I_p = R \cdot P_0 = 0{,}9743\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{W}} \cdot 0{,}5012\,\mathrm{mW} = 0{,}4883\,\mathrm{mA} = 488{,}3\,\mu\mathrm{A}$$

2. **Sperrschichtkapazität C_p, Zeitkonstanten τ_{RC}, τ_n und 3 dB-Grenzfrequenz $f_{\mathbf{3dB}}$ (4 Credits):**

- Aktive Fläche $A = \frac{\pi}{4}(30 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m})^2 = 7{,}0686 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{m}^2$, Sperrschichtkapazität (1 Credit):

$$C_p = \varepsilon_0 n_{\mathrm{InGaAs}}^2 \frac{A}{w} = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}} \cdot (3{,}55)^2 \cdot \frac{7{,}0686 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{m}^2}{1{,}80 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}} = 4{,}382 \cdot 10^{-14}\,\mathrm{F} = 43{,}82\,\mathrm{fF}$$

- RC-Zeitkonstante τ_{RC} und Laufzeitkonstante τ_n (2 Credits):

$$\tau_{RC} = (R_P + R_L)C_p = (10\,\Omega + 50\,\Omega) \cdot 43{,}82\,\mathrm{fF} = 2{,}629\,\mathrm{ps}$$

$$t_{\mathrm{tr}} = \frac{w}{v_n} = \frac{1{,}80 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}}{6{,}5 \cdot 10^{4}\,\mathrm{m/s}} = 27{,}69\,\mathrm{ps} \quad \Longrightarrow \quad \tau_n = \frac{t_{\mathrm{tr}}}{0{,}88\pi} = \frac{27{,}69\,\mathrm{ps}}{2{,}7646} = 10{,}017\,\mathrm{ps}$$

- Elektrische 3 dB-Grenzfrequenz (1 Credit):

$$f_{3\mathrm{dB}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\tau_n^2 + \tau_{RC}^2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10{,}017\,\mathrm{ps})^2 + (2{,}629\,\mathrm{ps})^2}} = \frac{1}{2\pi \cdot 10{,}356\,\mathrm{ps}} = 15{,}37\,\mathrm{GHz}$$

3.4 Musterlösung zu Task 4: Kohärenter 90°-Hybrid-Empfänger, EDFA-Kaskade, OSNR & SDM/MIMO-Übertragung (24 Credits)

4.1 Kohärenter 90°-Hybrid-Empfänger & Balanced Detection (5 Credits)

1. **Herleitung des Differenzstroms $I_I(t) = I_1(t) - I_2(t)$ bei Homodyn-Empfang ($\omega_S = \omega_{\mathbf{LO}} = \omega_0$, 3 Credits):** Mit $E_{1,2}(t) = \frac{1}{2}\left[A_S(t)\cos(\omega_0 t + \phi_S(t)) \pm A_{\mathrm{LO}}\cos(\omega_0 t + \phi_{\mathrm{LO}}(t))\right]$ und $I_{1,2} = R\,\overline{E_{1,2}^2(t)}$ (Tiefpassfilterung der $2\omega_0$-Terme, wobei $\overline{\cos^2(\omega_0 t)} = \frac{1}{2}$ und $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$) folgt:

$$I_1(t) = \frac{R}{4}\left[A_S^2(t) + A_{\mathrm{LO}}^2 + 2A_S(t)A_{\mathrm{LO}}\cos\left(\phi_S(t) - \phi_{\mathrm{LO}}(t)\right)\right]$$

$$I_2(t) = \frac{R}{4}\left[A_S^2(t) + A_{\mathrm{LO}}^2 - 2A_S(t)A_{\mathrm{LO}}\cos\left(\phi_S(t) - \phi_{\mathrm{LO}}(t)\right)\right]$$

Subtraktion liefert den reinen Mischterm:

$$I_I(t) = I_1(t) - I_2(t) = R \cdot A_S(t) \cdot A_{\mathrm{LO}} \cdot \cos\left(\phi_S(t) - \phi_{\mathrm{LO}}(t)\right)$$

2. **Drei Systemvorteile (2 Credits):**

- **(1) Volle Feldinformation (Amplitude & Phase):** Ermöglicht höherwertige Quadraturmodulation (M-QAM) und lineare digitale Entzerrung von chromatischer Dispersion und PMD im DSP.
- **(2) Hohe Empfängerempfindlichkeit durch LO-Verstärkung:** Der Signalstrom ist proportional zu $A_{\mathrm{LO}} = \sqrt{P_{\mathrm{LO}}}$ und hebt das Signal weit über das thermische Empfängerrauschen.
- **(3) Gleichtaktunterdrückung:** Die quadratischen Direktdetektions-Terme $A_S^2(t), A_{\mathrm{LO}}^2$ sowie das relative Intensitätsrauschen (RIN) des Lokaloszillators werden durch die Differenzbildung ausgelöscht.

4.2 EDFA-Verstärkerkette, Friis-Formel & OSNR-Link-Budget (7 Credits)

1. **Spannenanzahl N, Gewinn G, Verstärker-Rauschzahl $F_{\mathbf{amp}}$ und Gesamtrauschzahl $F_{\mathbf{tot}}$ (4 Credits):**
   - Anzahl der Verstärkerspannen: $N = \frac{L}{L_{\mathrm{oa}}} = \frac{1600\,\mathrm{km}}{80\,\mathrm{km}} = 20$ Spannen ($10\log_{10}(20) = 13{,}01\,\mathrm{dB}$).
   - Spannendämpfung = erforderlicher EDFA-Gewinn:
   $$G_{[\mathrm{dB}]} = \alpha_{\mathrm{dB}} \cdot L_{\mathrm{oa}} = 0{,}20\,\mathrm{dB/km} \cdot 80\,\mathrm{km} = 16{,}0\,\mathrm{dB} \quad \Longleftrightarrow \quad G_{\mathrm{lin}} = 10^{1{,}6} = 39{,}81$$
   - Verstärker-Rauschzahl (für $G \gg 1$):
   $$F_{\mathrm{amp}} \approx 2\,n_{\mathrm{sp}} = 2 \cdot 1{,}585 = 3{,}17 \quad \Longleftrightarrow \quad F_{\mathrm{amp,[dB]}} = 10\log_{10}(3{,}17) = 5{,}01\,\mathrm{dB} \approx 5{,}0\,\mathrm{dB}$$
   - Gesamtrauschzahl der Kette aus $N = 20$ Segmenten ($F_{\mathrm{seg}} = G \cdot F_{\mathrm{amp}}$):
   $$F_{\mathrm{tot}} = 1 + N(G \cdot F_{\mathrm{amp}} - 1) = 1 + 20 \cdot (39{,}81 \cdot 3{,}17 - 1) = 2504{,}9 \approx N \cdot G \cdot F_{\mathrm{amp}} = 2524 \;\; (34{,}02\,\mathrm{dB})$$

2. **Resultierendes $\mathbf{OSNR_{[dB]}}$ bei $P_0 = 2\,\mathbf{mW}$ ($+3{,}01\,\mathbf{dBm}$) und Gewinn bei Halbierung von $L_{\mathbf{oa}}$ (3 Credits):**

   $\mathrm{OSNR}_{[\mathrm{dB}]} = 58\,\mathrm{dB} + P_{0,[\mathrm{dBm}]} - F_{\mathrm{amp,[dB]}} - \alpha_{\mathrm{dB}} L_{\mathrm{oa}} - 10\log_{10}(N) = 58 + 3{,}01 - 5{,}01 - 16{,}0 - 13{,}01 = 26{,}99\,\mathrm{dB} \approx 27{,}0\,\mathrm{dB}$

   - Bei Halbierung des Verstärkerabstands auf $L'_{\mathrm{oa}} = 40\,\mathrm{km}$ verdoppelt sich $N' = 40$ ($10\log_{10} N$ steigt um $+3{,}01\,\mathrm{dB}$), aber die Spannendämpfung $\alpha_{\mathrm{dB}} L'_{\mathrm{oa}}$ sinkt von 16 dB auf 8 dB ($-8{,}0\,\mathrm{dB}$ weniger Dämpfung):
   $$\Delta\mathrm{OSNR} = +8{,}0\,\mathrm{dB} - 3{,}01\,\mathrm{dB} = +4{,}99\,\mathrm{dB} \approx +5{,}0\,\mathrm{dB} \quad (\text{neues } \mathrm{OSNR}' = 32{,}0\,\mathrm{dB})!$$

4.3 DP-16-QAM-Systementwurf, OSNR-zu-SNR-Prüfung & DSP-CD-Filter-Taps (6 Credits)

1. **Symbolrate R_s für DP-16-QAM ($N_{\mathbf{pol}} = 2, M = 16 \Rightarrow \log_2 M = 4, R_b = 200\,\mathbf{Gbit/s}, \mathbf{OH} = 0{,}12$, 2 Credits):**
   $$R_s = R_b \cdot \frac{1 + \mathrm{OH}}{N_{\mathrm{pol}} \cdot \log_2(M)} = 200\,\mathrm{Gbit/s} \cdot \frac{1{,}12}{2 \cdot 4} = \frac{224}{8}\,\mathrm{GBd} = 28{,}0\,\mathrm{GBd}$$

2. **Prüfung der Übertragbarkeit bei $\mathbf{OSNR_{link,[dB]}} = 17{,}0\,\mathbf{dB}$ und $\mathbf{SNR_{req,[dB]}} = 12{,}5\,\mathbf{dB}$ (2 Credits):** Für $\Delta f \approx R_s = 28{,}0\,\mathrm{GHz}$ beträgt das minimal benötigte $\mathrm{OSNR}_{\mathrm{req,[dB]}}$:

   $$\mathrm{OSNR}_{\mathrm{req,[dB]}} = \mathrm{SNR}_{\mathrm{req,[dB]}} + 10\log_{10}\left(\frac{\Delta f}{12{,}5\,\mathrm{GHz}}\right) = 12{,}5\,\mathrm{dB} + 10\log_{10}\left(\frac{28{,}0\,\mathrm{GHz}}{12{,}5\,\mathrm{GHz}}\right) = 12{,}5\,\mathrm{dB} + 3{,}50\,\mathrm{dB} = 16{,}0\,\mathrm{dB}$$

   Da $\mathrm{OSNR}_{\mathrm{link,[dB]}} = 17{,}0\,\mathrm{dB} \geq \mathrm{OSNR}_{\mathrm{req,[dB]}} = 16{,}0\,\mathrm{dB}$ gilt (Systemreserve $+1{,}0$ dB, bzw. verfügbares SNR $= 13{,}5\,\mathrm{dB} > 12{,}5\,\mathrm{dB}$), **funktioniert die Übertragung fehlerfrei**!

3. **Anzahl der FIR-Filter-Taps $N_{\mathbf{taps}}$ für $L = 1600\,\mathbf{km}$ ($D = 17\,\mathbf{ps/(nm \cdot km)}$) bei $R_s = 28{,}0\,\mathbf{GBd}$ (2 Credits):**
   - Kumulierte Gesamtdispersion: $\mathrm{CD}_{\mathrm{tot}} = 1600\,\mathrm{km} \cdot 17\,\frac{\mathrm{ps}}{\mathrm{nm \cdot km}} = 27\,200\,\mathrm{ps/nm}$.
   - Mit quadratischer Symbolratenskalierung:
   $$N_{\mathrm{taps}} = \left\lceil 4 \cdot \frac{27\,200\,\mathrm{ps/nm}}{1000\,\mathrm{ps/nm}} \cdot \left(\frac{28{,}0\,\mathrm{GBd}}{10{,}0\,\mathrm{GBd}}\right)^2 \right\rceil = \lceil 4 \cdot 27{,}2 \cdot 7{,}84 \rceil = \lceil 852{,}99 \rceil = 853\,\mathrm{Taps}$$

4.4 SDM/MIMO-Kanalkapazität & Zero-Forcing-Entzerrung (6 Credits)

1. **Eigenwerte von $\mathbf{HH}^T$ und MIMO-Shannon-Kapazität bei $\mathbf{SNR} = 10$ (3,5 Credits):**
   $$\mathbf{HH}^T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}3 & 0{,}9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}3 & 0{,}9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}90 & 0{,}54 \\ 0{,}54 & 0{,}90 \end{pmatrix}$$

   Charakteristisches Polynom $\det(\mathbf{HH}^T - \lambda\mathbf{I}) = (0{,}90 - \lambda)^2 - 0{,}54^2 = 0 \implies 0{,}90 - \lambda = \pm 0{,}54$:
   $$\lambda_1 = 0{,}90 + 0{,}54 = 1{,}44, \qquad \lambda_2 = 0{,}90 - 0{,}54 = 0{,}36$$

   (Schnellprobe für symmetrische 2×2-Matrix $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$: Eigenwerte von $\mathbf{H}$ sind $a \pm b = 1{,}2$ und $0{,}6$, deren Quadrate sind $\lambda_{1,2} = 1{,}44$ und $0{,}36$!) Einsetzen in die Shannon-Formel (mit Faktor 2 für 2 Polarisationen):

   $$\frac{C}{\Delta f} = 2\left[\log_2(1 + 1{,}44 \cdot 10) + \log_2(1 + 0{,}36 \cdot 10)\right] = 2\left[\log_2(15{,}4) + \log_2(4{,}6)\right] = 2 \cdot (3{,}9449 + 2{,}2016) = 12{,}29\,\frac{\mathrm{bit/s}}{\mathrm{Hz}}$$

2. **Inverse Matrix $\mathbf{H}^{-1}$ und Zero-Forcing-Rekonstruktion $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{y}$ (2,5 Credits):**

$$\det(\mathbf{H}) = 0{,}9^2 - 0{,}3^2 = 0{,}81 - 0{,}09 = 0{,}72 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{H}^{-1} = \frac{1}{0{,}72}\begin{pmatrix} 0{,}9 & -0{,}3 \\ -0{,}3 & 0{,}9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}25 & -0{,}4167 \\ -0{,}4167 & 1{,}25 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{y} = \frac{1}{0{,}72}\begin{pmatrix} 0{,}9 & -0{,}3 \\ -0{,}3 & 0{,}9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0{,}6 \\ 1{,}2 \end{pmatrix} = \frac{1}{0{,}72}\begin{pmatrix} 0{,}54 - 0{,}36 \\ -0{,}18 + 1{,}08 \end{pmatrix} = \frac{1}{0{,}72}\begin{pmatrix} 0{,}18 \\ 0{,}90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}25 \\ 1{,}25 \end{pmatrix}$$

3.5 Musterlösung zu Task 5: Concept Tests & Nichtlineare Faseroptik (14 Credits)

5.1 Concept Test: Faserkopplung A vs. B (2 Credits)

- Die Kombination **B nach B** (bzw. A nach A, also **zwei identische Fasern** mit gleichem Modenfeldradius $w_1 = w_2$) weist bei $\Delta x = 0$ den geringsten Koppelverlust auf ($\eta = \left(\frac{2w_1w_2}{w_1^2+w_2^2}\right)^2 = 1 \iff 0\,\text{dB}$ Verlust), da die transversalen Modenfeldprofile exakt übereinstimmen! Beim Übergang A nach B oder B nach A ist wegen der Modenfeld-Fehlanpassung ($w_1 \neq w_2$) stets $\eta < 1$ (und wegen der Symmetrie des Überlappintegrals ist der Verlust für Grundmoden bei A→B und B→A gleich groß).

5.2 Fundamental-Soliton in Glasfasern (3 Credits)

- **Vorzeichen:** Erfordert **anomale Dispersion**, also $\beta_2 < 0 \iff D > 0$ (bei Quarzglas $\lambda > 1310\,\text{nm}$, da der Kerr-Koeffizient $n_2 > 0, \gamma > 0$ positiv ist) (1 Credit).
- **Gleichgewicht:** Der durch die anomale Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD) erzeugte lineare Frequenz-Chirp und der durch die **Selbstphasenmodulation (SPM, Kerr-Effekt)** erzeugte nichtlineare Chirp haben exakt entgegengesetztes Vorzeichen und heben sich bei der Fundamental-Soliton-Leistung $P_0 = \frac{|\beta_2|}{\gamma T_0^2}$ ($L_D = L_{\text{NL}}$) kontinuierlich auf (1 Credit).
- **Einfluss der Faserdämpfung:** Durch die optische Dämpfung α_p nimmt die Spitzenleistung $P(z) = P_0 e^{-\alpha_p z}$ entlang der Faser ab, wodurch die Selbstphasenmodulation schwächer wird, die Dispersion überwiegt und das Soliton sich verbreitert (1 Credit).

5.3 Vierwellenmischen (FWM) bei $N = 8$ WDM-Kanälen (5 Credits)

1. **Anzahl der FWM-Mischprodukte für $N = 8$ (2 Credits):**
   - Entartete Produkte ($2f_i - f_j$): $N(N-1) = 8 \cdot 7 = 56$
   - Nicht-entartete Produkte ($f_i + f_j - f_k$): $\frac{N(N-1)(N-2)}{2} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{2} = 168$
   - Gesamtzahl: $M_{\text{FWM}} = \frac{N^2(N-1)}{2} = 56 + 168 = 224$ Mischprodukte.
2. **Kritischer Betrieb bei λ_{ZD} und 4 Gegenmaßnahmen (3 Credits):**
   - Bei $D \approx 0$ ($\beta_2 \approx 0$) verschwindet die Phasenfehlanpassung $\Delta\beta \approx \beta_2(2\pi\Delta f)^2 \to 0$. Dadurch addieren sich die erzeugten Mischwellen über die gesamte effektive Faserlänge L_{eff} konstruktiv (**Phasenanpassung / Phase Matching**, η_{FWM} maximal) (1 Credit).
   - **4 Gegenmaßnahmen (2 Credits, je 0,5 Credits):** (1) Lokale Dispersion $D \neq 0$ wählen (Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber, NZDSF, Betrieb bei λ_{ZD} vermeiden), (2) Kanalabstand Δf vergrößern oder ungleichmäßiges Kanalraster nutzen, (3) Kanal-Sendeleistung P_{ch} absenken, (4) orthogonale Polarisationsverschachtelung (Polarization Interleaving) benachbarter Kanäle.

5.4 Optimale Sendeleistung im Gaussian-Noise (GN)-Modell (4 Credits)

- Ableiten von $\text{SNR}_{\text{NL}}(P_{\text{ch}}) = \frac{P_{\text{ch}}}{P_{\text{ASE}} + \eta_{\text{NLI}} P_{\text{ch}}^3}$ nach P_{ch} mit der Quotientenregel und Nullsetzen (2,5 Credits):

$$\frac{d\,\text{SNR}_{\text{NL}}}{dP_{\text{ch}}} = \frac{1 \cdot \left(P_{\text{ASE}} + \eta_{\text{NLI}} P_{\text{ch}}^3\right) - P_{\text{ch}} \cdot \left(3\,\eta_{\text{NLI}} P_{\text{ch}}^2\right)}{\left(P_{\text{ASE}} + \eta_{\text{NLI}} P_{\text{ch}}^3\right)^2} = \frac{P_{\text{ASE}} - 2\,\eta_{\text{NLI}} P_{\text{ch}}^3}{\left(P_{\text{ASE}} + \eta_{\text{NLI}} P_{\text{ch}}^3\right)^2} \overset{!}{=} 0$$

- Auflösen des Zählers (1,5 Credits):

$$P_{\mathrm{ASE}} = 2\,\eta_{\mathrm{NLI}} P_{\mathrm{opt}}^3 = 2\,P_{\mathrm{NLI}} \quad \Longleftrightarrow \quad P_{\mathrm{NLI}} = \frac{1}{2}\,P_{\mathrm{ASE}} \quad \text{bzw.} \quad P_{\mathrm{opt}} = \left(\frac{P_{\mathrm{ASE}}}{2\,\eta_{\mathrm{NLI}}}\right)^{1/3}$$

  Am Punkt der maximalen Kanalkapazität (nichtlineares Shannon-Limit) beträgt die nichtlineare Störleistung P_{NLI} exakt **die Hälfte (50 %) der linearen ASE-Rauschleistung $P_{\mathbf{ASE}}$!**